

第5章 概率论基础

一般而言，我和 Khinchin 一起研究概率论时，我的前期工作主要是采用了函数的度量理论中的方法，诸如大数定律的应用或者独立随机变量级数的收敛条件，从本质上讲，这些都采用了三角级数理论中的方法……

A. N. Kolmogorov, ca. 1987

Steinhaus 成功地给出了有限以及无限个函数独立的概念。由此，这里首次出现了由独立函数组成的某些正交函数系……（包括）Rademacher 系，

M. Kac, 1936

142

引入概率论基本概念的最简单的方法是首先考虑 Bernoulli 试验（如掷硬币）及其试验次数趋于无穷大时将发生什么的问题。这里独立事件在本质上可归于详尽的相互独立随机变量概念中。¹

在 Bernoulli 试验中，每抛掷一次出现任一结果的概率都为 $1/2$ ，并且该例子可以转换到对 Rademacher 函数系的研究。正如我们即将看到的，这些相互独立函数的性质会导出随机级数的惊人结论。特别地，当一个 Fourier 级数被 Rademacher 函数系随机化时，有下述著名的“0-1 律”成立：要么对于每个 $p < \infty$ ，几乎每一个所产生的级数都对应一个 L^p 函数，要么几乎没有一个是 L^1 函数的 Fourier 级数。

从这个特殊的独立函数集转变到一般理论的情形，重点是研究更一般的独立函数列的求和问题。首先，当这些函数同分布（并且平方可积）时，将得到在此延伸情况下的“中心极限定理”。我们也将看到此定理与遍历定理有紧密的联系，并且这也允许我们证明一种“大数定律”。

接着，考虑不一定同分布的独立函数列。将得到的主要性质是相应的和式形成了一个“鞅序列”。事实上，在分析包含 Rademacher 函数系的和式时已经给出了一个有趣的例子。其中重要的是关于鞅序列的极大定理，该定理类似于第 2 章的极大定理。

本章末，我们将 Bernoulli 试验看作直线上的随机游动。自然地，在 d 维空间

¹ 在后文中，我们常使用术语“函数”代替“随机变量”。

中也考虑类似的随机游动. 对此, 我们可以发现在 $d \leq 2$ 和 $d \geq 3$ 两种情况下所表现的常返性存在着显著差异.

5.1 Bernoulli 试验

考察与掷硬币相关的问题时, 可以给出概率论中一些概念的最简单的例子.

5.1.1 掷硬币

我们从考虑最简单的赌博游戏开始. 两个玩家 A 和 B 决定投掷一枚均匀的硬币 N 次. 硬币的“正面”朝上一次, 玩家 A 赢一美元; 硬币的“反面”朝上一次, 玩家 A 输一美元. 因为每投掷一次有两种可能结果, 所以他们的游戏结果会有 2^N 种可能的序列. 如果我们考虑结果的可能性, 就出现这个问题: (比如) 玩家 A 赢的概率是多少, 并且特别地, 对于某个 k , 他赢 k 美元的概率是多少?

为回答此问题, 首先把上述情况形式化, 并且引入后续经常出现的术语. 所考虑的 2^N 种可能的情况 (或“结果”) 可看作 $\mathbb{Z}_2^N$ 中的点, 其中 $\mathbb{Z}_2^N$ 是两点空间 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 的 N 次乘积空间, 且 0 代表正面和 1 代表反面, 即

$$\mathbb{Z}_2^N = \{x = (x_1, \dots, x_N) : \text{对任一 } j \text{ 均有 } x_j = 0 \text{ 或 } 1, \text{ 其中 } 1 \leq j \leq N\}.$$

若设对任一 n , 在第 n 次投掷时, 掷出正面或者反面的可能性是一样的 (因此每种投掷结果的概率为 $1/2$), 则立即有下述定义: 空间 $\mathbb{Z}_2^N$ 是基本的“概率”空间; 此空间上有“概率测度” m , 该测度赋予 $\mathbb{Z}_2^N$ 中的每一点的测度为 2^{-N} 并且 $m(\mathbb{Z}_2^N) = 1$. 对于任意的 $1 \leq n \leq N$, 若记 E_n 为第 n 次投掷的是正面的事件集合, 即 $E_n = \{x \in \mathbb{Z}_2^N : x_n = 0\}$, 则 $m(E_n) = 1/2$; 同时对所有满足 $n \neq m$ 的 n 和 m , 有 $m(E_n \cap E_m) = m(E_n)m(E_m)$. 后一等式反映了第 n 次和第 m 次投掷的结果是“独立的”.

我们也要考虑概率空间上的某些函数. (概率论中, 概率空间上的函数通常被称为随机变量; 但我们偏向使用“函数”.) 定义函数 r_n 为玩家 A 在第 n 次投掷时赢 (或输) 的钱数, 即当 $x_n = 0$ 时, $r_n(x) = 1$; 当 $x_n = 1$ 时, $r_n(x) = -1$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$. 玩家 A 在投掷 N 次后赢 (或输) 的总数即为

$$S_N(x) = S(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x).$$

接着, 考虑对于给定的整数 k , $S(x) = k$ 的概率概念. 如果给定的一点 $x \in \mathbb{Z}_2^N$ 有 N_1 个坐标为 0 和 N_2 个坐标为 1 (即玩家 A 赢 N_1 次且输 N_2 次), 则 $S(x) = k$ 当然意味着 $k = N_1 - N_2$, 然而 $N_1 + N_2 = N$, 因此

$$N_1 = (N + k)/2, \quad N_2 = (N - k)/2,$$

并且 k 和 N 的奇偶性相同. 进一步地, 假设 N 是偶数; N 为奇数的情形类似. (参考习题 1.)

因此在概率空间 $\mathbb{Z}_2^N$ 中, 满足 $S(x) = k$ 的点 x 的个数等于在 0 或 1 之间选择 N 次时有 N_1 个零点出现的次数. 这个数是二项式系数

$$\binom{N}{N_1} = \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} = \frac{N!}{\left(\frac{N+k}{2}\right)! \left(\frac{N-k}{2}\right)!}.$$

因为每一点的测度为 2^{-N} , 所以

$$m(\{x; S(x)=k\}) = 2^{-N} \frac{N!}{\left(\frac{N+k}{2}\right)! \left(\frac{N-k}{2}\right)!} \quad (5.1)$$

当 k 从 $-N$ 到 N 变化时 (k 为偶数), 关于这些数的相应范围, 我们能得到什么结论呢? 式 (5.1) 在端点 $-N$ 或者 N 处取得最小值, 且 $m(\{x; S(x)=N\}) = m(\{x; S(x)=-N\}) = 2^{-N}$. 当 k 从 $-N$ 变到 0 时 (k 为偶数), $m(\{x; S(x)=k\})$ 递增, 而当 k 从 0 增加到 N 时, $m(\{x; S(x)=k\})$ 递减. 这是因为

$$\frac{m(\{x; S(x)=k+2\})}{m(\{x; S(x)=k\})} = \frac{N-k}{N+k+2}.$$

并且根据 $k \leq -2$ 或 $k \geq 0$, 右边分别大于 1 或小于 1 . 因此式 (5.1) 在 $k=0$ 时取得最大值, 其值为

$$2^{-N} \frac{N!}{[(N/2)!]^2}$$

根据 Stirling 公式可知, 这个数大约为 $\frac{2}{\sqrt{2\pi}} N^{-1/2}$, 且它远大于最小值 2^{-N} .

至此, 我们抛开初等的考虑, 开始处理 $N \rightarrow \infty$ 极限情形时出现的概率论问题.

5.1.2 $N = \infty$ 的情形

本小节取 Z_2 的无穷乘积空间作为概率空间, 此空间记为 Z_2^∞ , 且更简单地将之记为 X . 即

$$X = \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots); \text{对所有 } n \geq 1 \text{ 有 } x_n = 0 \text{ 或 } 1\}.$$

空间 X 上的测度是每一个部分乘积 Z_2^N 上的测度 (依次从每一个因子 Z_2 上得到) 按下述方式诱导的乘积测度. 称 X 中的集合 E 为柱集, 如果存在某个 (有限的) N 和集合 $E' \in Z_2^N$, 使得 $x \in E$ 当且仅当 $(x_1, \dots, x_N) \in E'$. 由此定义可知, 柱集以及它们的有限并、有限交和余集组成的集族构成了 X 上的一个代数. 注意到, 由 $m(E) = m_N(E')$ 所定义的函数 m (其中 $m_N = m$ 是上节中所述的 Z_2^N 上的测度) 可以延拓成由柱集所生成的 σ -代数上的测度. 显然 $m(X) = 1$. (对此, 读者可以查阅《实分析》第6章习题14和习题15.)

更一般地, 我们考虑一对 (X, m) , 其中给定了由 X 的子集生成的 σ -代数 (“可测”集或“事件”), 并在此 σ -代数上有一测度 m , 满足 $m(X) = 1$. 采用前面使用的术语, 称 X 为概率空间, 并称 m 为概率测度. 在此背景下, 用术语 “几乎确定” 意指 “几乎处处”.

回到前面定义的带有乘积测度的空间 $X = Z_2^\infty$ 上, 并在此空间上对任意的 $1 \leq n < \infty$ 定义函数 r_n 为 $r_n(x) = 1 - 2x_n$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n, \dots)$, 且对每一个 n

均有 $x_n = 0$ 或 1 . 这些函数可以被看作 X 和区间 $[0, 1]$ 的对应, 其中 $[0, 1]$ 上的测度 m 等同于 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 事实上, 考虑映射 $D: X \rightarrow [0, 1]$,

$$D: (x_1, \dots, x_n, \dots) \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{2^j} = t \in [0, 1]. \quad (5.2)$$

映射 D 成为从 X 到 $[0, 1]$ 的双射, 如果分别从 X 和 $[0, 1]$ 中除去可数集 Z_1 和 Z_2 , 其中 Z_1 由 X 中除有限个坐标外其余坐标都是 0 或都是 1 的点组成; Z_2 由二进制有理数 ($[0, 1]$ 中形如 $\ell/2^m$ 的数, 其中 ℓ, m 为整数) 组成. 进一步地, 若 $E \subset X$ 是柱集 $E = \{x: x_j = a_j, 1 \leq j \leq N\}$, 其中 a_j 是给定的由 0 和 1 组成的有限集, 则 $m(E) = 2^{-N}$. 此外, D 映 E 为二进制区间 $\left[\frac{\ell}{2^N}, \frac{\ell+1}{2^N}\right]$, 且 $\ell = \sum_{j=1}^N 2^{N-j} a_j$. 此区间的 Lebesgue 测度为 2^{-N} . 由此易得 X 和 $[0, 1]$ 是对等的.

X 和 $[0, 1]$ 之间的对等允许我们将函数 r_n 看作 $t \in [0, 1]$ 的函数 (每一个在有限集上都未定义); 因此可写作 $r_n(x)$ 或 $r_n(t)$ (其中 $x \in X$ 或 $t \in [0, 1]$). 注意到当 $0 < t < 1/2$ 时, $r_1(t) = 1$; 当 $1/2 < t < 1$ 时, $r_1(t) = -1$. 此外, 若将 r_1 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, 则 $r_n(t) = r_1(2^{n-1}t)$. $[0, 1)$ 上的函数列 $\{r_n\}$ 就是 Rademacher 函数系, 见图 1.

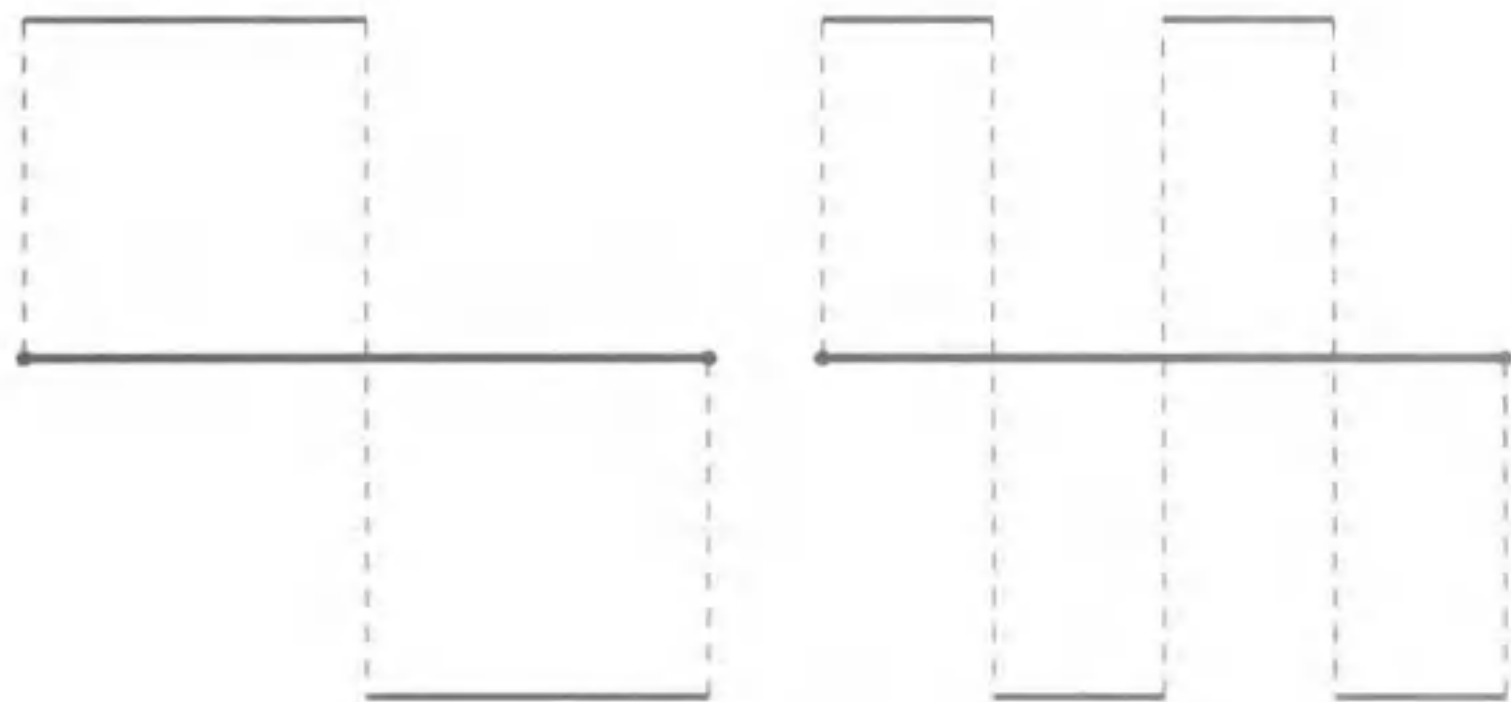


图 1 Rademacher 函数 r_1 和 r_2

这些函数所拥有的关键性质是如下定义的相互独立性. 给定一个概率空间 (X, m) , 称 X 上实值可测² 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是相互独立的, 如果对于 $\mathbb{R}$ 中的任一系列 Borel 集 B_n , 均有

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{x: f_n(x) \in B_n\}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} m(\{x: f_n(x) \in B_n\}). \quad (5.3)$$

类似地, 称集族 $\{E_n\}$ 是相互独立的, 如果它们的特征函数是相互独立的. 当然对于有限个函数 $f_1, \dots, f_N$ 或有限个集合 $E_1, \dots, E_N$ 也都有类似的相互独立的定义. 注意到对于两个集合 E_n 和 E_m , 此概念与前面的一致. 然而一系列两两相互独立

² 今后, 假设所有的函数 (和集合) 都是可测的, 此外, 除了 5.1.7 节和 5.2.6 节中特别说明之外, 我们也一直假设函数 (随机变量) 都是实值的.

的函数(或集合),不一定是相互独立的.(见习题2.)此外,若 $f_1, \dots, f_n$ 是(比如说)有界且相互独立的函数系,则它们乘积的积分等于它们各自积分的乘积,

$$\int_X f_1(x) \cdots f_n(x) dm = \left(\int_X f_1(x) dm \right) \cdots \left(\int_X f_n(x) dm \right). \quad (5.4)$$

先直接证明此等式对于特征函数的线性组合成立,然后取极限即可得到上述等式.

一般地,独立函数系按如下方式出现.假设概率空间 (X, m) 是概率空间 (X_n, m_n) 的乘积, $n=1, 2, \dots$, 并且 m 等于 m_n 的乘积测度. 假设关于 $x \in X$ 的函数 $f_n(x)$ 仅依赖于 x 的第 n 个坐标, 即 $f_n(x) = F_n(x_n)$, 其中每一个 F_n 定义在 X_n 上, 且 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$. 则函数系 $\{f_n\}$ 是相互独立的. 为此, 设 $E_n = \{x : f_n(x) \in B_n\}$ 且 $E_n \subset X$, 类似地 $E'_n = \{x_n : F_n(x_n) \in B_n\}$ 且 $E'_n \subset X_n$. 则 $E_n = \{x : x_n \in E'_n\}$ 是柱集且 $m(E_n) = m_n(E'_n)$. 从而易证对每一个 N 有

$$m\left(\bigcap_{n=1}^N E_n\right) = \prod_{n=1}^N m_n(E'_n) = \prod_{n=1}^N m(E_n).$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即可得到式 (5.3), 故结论证得. 这应用到 Rademacher 函数系即证它们是相互独立的.

碰巧的是, 这个相互独立的随机变量的例子在某种程度上表现出一般性质.(见习题6.)

5.1.3 $N \rightarrow \infty$ 时 S_N 的动态

有了这些预备知识后, 我们准备考虑下式的动态

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x),$$

此式表示掷硬币 N 次后玩家 A 赢的钱数. 结果是当 $N \rightarrow \infty$ 时, S_N 的数量级实质上远小于 N . 下述命题对此提供了一些线索.

命题 5.1.1 对任一整数 $N \geq 1$,

$$\|S_N\|_{L^2} = N^{1/2}. \quad (5.5)$$

该命题可由 $\{r_n(t)\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范系得到. 事实上, 因为 r_n 在测度为 $1/2$ 的集上等于 1 并且在另一个测度为 $1/2$ 的集上等于 -1 , 所以 $\int_0^1 r_n(t) dt = 0$. 进一步地, 由它们的相互独立性及式 (5.4) 可知,

$$\int_0^1 r_n(t) r_m(t) dt = 0, \quad \text{当 } n \neq m \text{ 时.}$$

此外, 显然有 $\int_0^1 r_n^2(t) dt = 1$. 因此

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n r_n \right\|_{L^2}^2 = \sum_{n=1}^N |a_n|^2,$$

并且对于 $1 \leq n \leq N$ 取 $a_n = 1$ 即得式 (5.5).

注 序列 $\{r_n\}$ 在 $L^2([0, 1])$ 上远不完备. 见习题 13 和习题 16.

由上述命题立即可得, 平均值 S_N/N “依概率”收敛于 0. 相关的定义如下. 称函数列 $\{f_n\}$ 依概率收敛于 f , 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ 均有

$$m(\{x: |f_N(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}.^3$$

推论 5.1.2 S_N/N 依概率收敛于 0.

事实上, 由 Tchebychev 不等式可得

$$m(\{|S_N(x)/N| > \varepsilon\}) = m(\{|S_N(x)| > \varepsilon N\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 N^2} \int |S_N(x)|^2 dm.$$

因此 $m(\{x: |S_N(x)/N| > \varepsilon\}) \leq 1/(\varepsilon^2 N)$, 从而推论得证. 注意到使用同样的推理可以得到更好的结论, 即只要 $\alpha > 1/2$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时就有 S_N/N^α 依概率收敛于 0. 更强的结论将在推论 5.1.5 中给出.

5.1.4 中心极限定理

式 (5.5) 表明更细致地研究 N 足够大时的 S_N 的方法是使之形式化, 并且取而代之考虑 $S_N/N^{1/2}$. 研究这个量在适当情形下的极限可导出中心极限定理. 为阐述此定理, 引入下述有关函数的分布测度这一概念. 概率空间 (X, m) 上的 (实值) 函数 f 的分布测度定义为 $\mathbb{R}$ 上的唯一的 (Borel) 测度 $\mu = \mu_f$, 使得

$$\mu(B) = m(\{x: f(x) \in B\}), \text{ 对于所有的 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}.$$

注意到 $\mu(\mathbb{R}) = 1$, 故 $\mathbb{R}$ 上的每一个分布测度都是概率测度. 碰巧的是, 分布测度与第 2 章 2.4.1 节出现的分布函数有紧密联系, 这是因为

$$\lambda_f(\alpha) = m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) = \mu_{|f|}((\alpha, \infty)).$$

在那里有关证明式 (2.29) 的论述也能被用于证明下述结论. 首先当 $\int_{-\infty}^{\infty} |t| d\mu(t) < \infty$ 时, f 在 X 上可积, 且 $\int_X f(x) dm = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t)$. 类似地, 当 $\int_{-\infty}^{\infty} |t|^p d\mu(t)$ 有限时, $f \in L^p(X, m)$ 且 $\|f\|_{L^p}^p = \int_{-\infty}^{\infty} |t|^p d\mu(t)$.

更一般地, 若 G 是 $\mathbb{R}$ 上的非负连续 (或连续有界) 函数, 则

$$\int_X G(f)(x) dm = \int_{\mathbb{R}} G(t) d\mu(t). \quad (5.6)$$

见习题 12.

我们称 (采用概率论的说法) f 有平均值, 如果 f 是可积的, 此时它的平均值 m_0 (也称为期望) 定义如下:

$$m_0 = \int_X f(x) dm = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t).$$

如果 f 在 X 上也是平方可积的, 则定义 f 的方差 σ^2 为

$$\sigma^2 = \int_X (f(x) - m_0)^2 dm.$$

特别地, 当 $m_0 = 0$ 时,

³ 在测度论中, 这个概念常常被称作“依测度收敛”.

$$\sigma^2 = \|f\|_{L^2}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t).$$

自然地, 称 $\mathbb{R}$ 上的测度 ν 是 Gaussian 测度 (或正态分布), 如果该测度的密度函数是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$, 即

$$\nu((a, b)) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

更一般地, 方差为 σ^2 的正规测度为

$$\nu_{\sigma^2}((a, b)) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt.$$

5.1.5 De Moivre 定理的阐述与证明

现在我们能够阐述并证明 De Moivre 定理, 该定理是掷硬币这个特殊情形下的中心极限定理. 它断言 $S_N/N^{1/2}$ 的分布测度在下述意义下收敛于正态分布 (见图 2).

定理 5.1.3 对任意的 $a < b$, 有

$$m(\{x : a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) \rightarrow \int_a^b \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dt, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

在该定理的证明过程中, 首先考虑 N 是偶数时的情形; 当 N 是奇数时除了少许改变, 可以同样考虑. 结合这两种情形即可完成此定理的证明.

证 在式 (5.1) 中取 $k=2r$, 其中 r 为整数, 并设 $\alpha < \beta$, 则

$$m(\{x : \alpha < S_N(x) < \beta\}) = \sum_{\alpha < 2r < \beta} P_r, \text{ 其中 } P_r = \frac{2^{-N} N!}{(N/2+r)! (N/2-r)!}.$$

因此

$$m(\{x : a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) = \sum_{aN^{1/2} < 2r < bN^{1/2}} P_r.$$

对于固定的 a 和 b , $r=O(N^{1/2})$. 我们断言

$$P_r = \frac{2}{\sqrt{2\pi} N^{1/2}} e^{-2r^2/N} (1+O(1/N^{1/2})), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (5.7)$$

为此, 使用 Stirling 公式⁴

$$N! = \sqrt{2\pi} N^{N+1/2} e^{-N} (1+O(1/N^{1/2})), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

由此可得

$$P_r = \frac{2}{\sqrt{2\pi} N^{1/2}} \frac{1}{\left(1+\frac{2r}{N}\right)^{N/2+r+1/2}} \frac{1}{\left(1-\frac{2r}{N}\right)^{N/2-r+1/2}} (1+O(1/N^{1/2})).$$

又当 $x \rightarrow 0$ 时, $\log(1+x) = x - x^2/2 + O(|x|^3)$, 故若记

4 参考《复分析》附录 A 定理 2.3. 误差项 $O(1/N^{1/2})$ 能够被改善; 但是我们需要一个更弱的估计.

$$A_r = \left(\frac{N}{2} + r + \frac{1}{2} \right) \log(1 + 2r/N),$$

则由 $r = O(N^{1/2})$ 可得

$$A_r = \left(\frac{N}{2} + r + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{2r}{N} - \frac{2r^2}{N^2} \right) + O(N^{-1/2}).$$

因此 $A_r + A_{-r} = \frac{2r^2}{N} + O(N^{-1/2})$, 并且因为

$$\left[\left(1 + \frac{2r}{N} \right)^{N/2+r+1/2} \left(1 - \frac{2r}{N} \right)^{N/2-r+1/2} \right]^{-1} = e^{-A_r - A_{-r}},$$

所以式 (5.7) 成立.

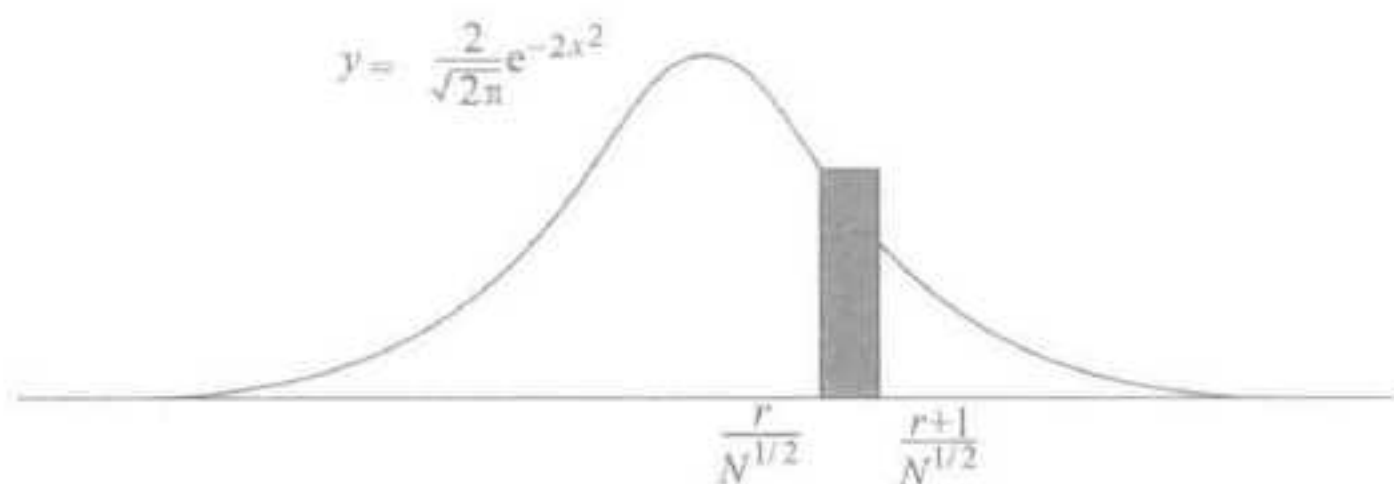


图2 Gaussian 函数的积分逼近

现在若 $t \in [r/N^{1/2}, (r+1)/N^{1/2}]$, 则由 $r = O(N^{1/2})$ 可得 $e^{-2r^2/N} - e^{-2t^2} = O(e^{-2t^2}/N^{1/2})$. 因此

$$\frac{1}{N^{1/2}} e^{-2r^2/N} = \int_{r/N^{1/2}}^{(r+1)/N^{1/2}} e^{-2t^2} dt (1 + O(N^{-1/2})).$$

根据式 (5.7), 并做变量替换 $t \rightarrow t/2$ 可得

$$\begin{aligned} m(\{x: a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) &= \sum_{aN^{1/2} < 2r < bN^{1/2}} P_r \\ &= \int_{a/2}^{b/2} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-2t^2} dt + O(N^{-1/2}) \\ &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt + O(N^{-1/2}). \end{aligned}$$

再令 $N \rightarrow \infty$ 即可得到我们想要的结论. □

5.1.6 随机级数

关于 Rademacher 函数系所固有的随机性的一个惊人例证是, 尽管级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$

发散, 但是对“几乎所有”的组合级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm) 1/n$ 都收敛, 其中对于不同的 n , $\pm$ 的选择是独立的并且是等概率的.

一个具体且更一般的结论如下.

定理 5.1.4

(a) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$, 则对几乎所有的 $t \in [0, 1]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 都收敛;

(b) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$ 发散, 则对几乎所有的 $t \in [0, 1]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 都发散.

注 上述结论一定是几乎处处成立的 (若它们在正测集上成立), 这个事实是“0-1 律”的特殊情形. 详见 5.2.3 节.

为证此定理, 注意到 $\{r_n\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范序列. 因此若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 序列 $\{\sum_{n=1}^N a_n r_n(t)\}$ 依 L^2 范数收敛于某个函数 $f \in L^2([0, 1])$. 由此 f 可简写为

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n, \quad \text{并设 } S_N(f) = \sum_{n=1}^N a_n r_n.$$

为证 S_N 的几乎处处收敛性, 引入如下定义的二进区间上的平均算子. 对任一正整数 n , 长度为 2^{-n} 的二进区间是 2^n 个 $[0, 1]$ 中形如 $\left[\frac{\ell}{2^n}, \frac{\ell+1}{2^n}\right]$ 的子区间, 其中, $0 \leq \ell < 2^n$. 显然, 这些区间组成 $[0, 1]$ 的一个互不相交的开覆盖 (除了原点). 现在对任意的 $[0, 1]$ 上的可积函数 f 及 n , 定义

$$\mathbb{E}_n(f)(t) = \frac{1}{m(I)} \int_I f(s) ds,$$

其中 $t \in I$, 且 I 是长度为 2^{-n} 的二进区间. (注意到 $\mathbb{E}_n(f)(t)$ 对于 $t=0$ 没有定义, 但这不是本质的.)

对于上面出现的函数 f (r_n 的有限线性组合的 L^2 极限), 下述基本等式成立:

$$\mathbb{E}_n(f) = S_N(f), \quad \forall N. \quad (5.8)$$

为证此, 首先注意到当 $N \geq n$ 时, $\mathbb{E}_N(r_n) = r_n$. 事实上, 当 $N \geq n$ 时, 每一个 r_n 在每一个长度为 2^{-N} 的二进区间上都是常数. 此外当 $n > N$ 时, $\mathbb{E}_N(r_n) = 0$, 这是因为 r_n 在每一个长度为 2^{-N} 的二进区间上的积分为零. 由等式 $r_n(t) = r_1(2^{n-1}t)$ 可见, 这些事实容易简化到 $n=1$ 的情形. 从而式 (5.8) 对于 Rademacher 函数系的任意有限线性组合都成立. 因此当 $n \geq N$ 时 $S_N(f) = \mathbb{E}_N(S_n(f))$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 通过取极限即可得到式 (5.8).

由 Lebesgue 微分定理⁵ 可知, $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_N(f)(t)$ 存在并且在 f 的 Lebesgue

5 参考《实分析》第3章定理 1.3 及其推论.

集中的所有点上都等于 $f(t)$, 因此几乎处处收敛. 从而由式 (5.8) 可知级数几乎处处收敛, 进而 (a) 得证.

在证明逆命题 (b) 之前, 先加强 5.1.3 节中得到的结论. 在那里我们考虑和式 $S_N(t) = \sum_{n=1}^N r_n(t)$ 并且证得该和式依概率有 $S_N/N \rightarrow 0$. 此结论本身隐含于下述“强大数定律”中.

推论 5.1.5 设 $S_N(t) = \sum_{n=1}^N r_n(t)$. 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 对几乎每一个 t 有 $S_N(t)/N \rightarrow 0$. 事实上, 如果 $\alpha > 1/2$, 则对几乎每一个 t 有 $S_N(t)/N^\alpha \rightarrow 0$.

证 固定 $1/2 < \beta < \alpha$, 并设 $a_n = n^{-\beta}$ 和 $b_n = n^\beta$. 显然有 $\sum a_n^2 < \infty$. 设 $\tilde{S}_N(t) = \sum_{n=1}^N a_n r_n(t)$. 则由分部求和, 并设 $\tilde{S}_0 = 0$ 可得

$$\begin{aligned} S_N(t) &= \sum_{n=1}^N r_n = \sum_{n=1}^N a_n r_n b_n = \sum_{n=1}^N (\tilde{S}_n - \tilde{S}_{n-1}) b_n \\ &= \tilde{S}_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} \tilde{S}_n (b_n - b_{n+1}). \end{aligned}$$

但是 $|b_n - b_{n+1}| = b_{n+1} - b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{N-1} (b_{n+1} - b_n) = b_N - 1 = O(N^\beta)$, 而且对几乎所

有的 t , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 的收敛性蕴含着 $|\tilde{S}_n(t)| = O(1)$. 因此对于那些 t , 有 $S_N(t) = O(N^\beta)$, 并且由此可得对几乎所有的 t 有 $S_N(t)/N^\alpha \rightarrow 0$. 从而推论得证. $\square$

现在证明 (b). 该证明基于下述引理.

引理 5.1.6 假设 E 是 $[0, 1]$ 的满足 $m(E) > 0$ 的子集. 则存在 $c > 0$ 和正整数 N_0 使得, 对于任意形如

$$F(t) = \sum_{n \geq N_0} a_n r_n(t)$$

的有限和 F , 有

$$\int_E |F(t)|^2 dt \geq c \sum_{n \geq N_0} a_n^2.$$

与已经用过的 $\{r_n\}$ 的正交性相比, 此证明过程要求更强的正交性, 而这又需要使用一次 Rademacher 函数系的相互独立性.

对于每一个有序数对 (n, m) , 其中 $n < m$, 定义 $\varphi_{n,m}(t) = r_n(t)r_m(t)$. 则集合 $\{\varphi_{n,m}\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范列. 为证此, 考虑 $\int_0^1 \varphi_{n,m}(t)\varphi_{n',m'}(t)dt$. 当 $(n, m) = (n', m')$ 时该积分显然等于 1. 如果 $(n, m) \neq (n', m')$, 但 n 或 m 等于 n' 或 m' (依任何顺序), 则由 $\{r_n\}$ 的正交性可得该积分为零. 最后若 n 或

m 中没有一个等于 n' 或 m' , 则对四个相互独立的函数 $r_n, r_m, r_{n'}$ 和 $r_{m'}$ 应用式 (5.4) 即可证得此断言.

假设 F 是任意形如 $\sum_n a_n r_n(t)$ 的有限和, 则

$$(F(t))^2 = \sum_n a_n^2 r_n^2(t) + 2 \sum_{n < m} a_n a_m r_n(t) r_m(t),$$

因此

$$\int_E (F(t))^2 dt = m(E) \sum_n a_n^2 + 2 \sum_{n < m} a_n a_m \gamma_{n,m}, \quad (5.9)$$

其中 $\gamma_{n,m} = \int_E r_n(t) r_m(t) dt = \int_0^1 \chi_E(t) \varphi_{n,m}(t) dt$. 因此由 $\{\varphi_{n,m}\}$ 的正交性及 Bessel 不等式⁶ 可得 $\sum_{n,m} \gamma_{n,m}^2 \leq m(E) \leq 1$. 故对于任意固定的 $\delta > 0$ (δ 将立刻取定), 存在 N_0 使得 $\sum_{N_0 \leq n < m} \gamma_{n,m}^2 \leq \delta$. 我们将此式和 Schwarz 不等式应用到式

(5.9) 右边的最后一项, 并只考虑 F 为形如 $F(t) = \sum_{n \geq N_0} a_n r_n(t)$ 的有限和, 则它以

$$2 \left(\sum_{N_0 \leq n < m} (a_n a_m)^2 \right)^{1/2} \delta^{1/2} \leq 2\delta^{1/2} \sum_{n \geq N_0} a_n^2$$

为界. 若取 δ 满足 $2\delta^{1/2} \leq m(E)/2$, 则由式 (5.9) 可得

$$\int_E |F(t)|^2 dt \geq \frac{1}{2} m(E) \sum_{n \geq N_0} a_n^2,$$

再取 $c = m(E)/2$ 即可证得引理.

为完成定理 5.1.4(b) 的证明, 我们假设结论不成立, 即 $\{S_N(t)\}$ 在一个正测集上收敛. 则该序列在一个正测集上一致有界, 从而存在 M 和集合 E , 其中 $m(E) > 0$, 使得当 $t \in E$ 时, 对任意的 N 均有 $|S_N(t)| \leq M$. 因此存在 M' 使得对所有的 $N \geq N_0$, 当 $t \in E$ 时, $|\sum_{N_0 \leq n \leq N} a_n r_n(t)| \leq M'$.

由引理可知 $\sum_{N_0 \leq n \leq N} a_n^2 \leq c^{-1} (M')^2$ 对所有的 N 都成立. 再令 $N \rightarrow \infty$, 即可得到 $\sum a_n^2$ 收敛. 这就得到了矛盾, 从而定理得证.

5.1.7 随机 Fourier 级数

上述想法也能用于得到关于随机 Fourier 级数的惊人结论, 该级数即是 $[0, 2\pi]$ 上的形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \pm c_n e^{in\theta}$$

⁶ 对于 Bessel 不等式, 参考《实分析》第 4 章第 2.1 节.

的 Fourier 级数. 为了用 Rademacher 函数系以参数表示土的选择, 我们需要重新标记这些函数以便它们的下标能在 $\mathbb{Z}$ 上取. 为此, 需要改变一些记号并且定义 $n \in \mathbb{Z}$ 的函数 ρ_n 为 $\rho_n(t) = r_{2n+1}(t)$, 当 $n \geq 0$ 时; $\rho_n(t) = r_{-2n}(t)$, 当 $n < 0$ 时, 系数 c_n 为复数, 以便在这里可以考虑复值函数.

定理 5.1.7

(a) 如果 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$, 则对于几乎每一个 $t \in [0, 1]$, 对任意的 $p < \infty$, 函数

$$f_t(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \rho_n(t) c_n e^{in\theta} \quad (5.10)$$

属于 $L^p([0, 2\pi])$.

(b) 如果 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \infty$, 则对于几乎每一个 $t \in [0, 1]$, 级数 (5.10) 不是任一可积函数的 Fourier 级数.

证明以 Khinchin 不等式为基础, 像引理 5.1.6 一样该不等式是对 Rademacher 函数系的相互独立性的进一步讨论所得.

假设复数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$. 并设 $F(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \rho_n(t)$, 其中 F 取为部分和在 $L^2([0, 1])$ 上的 L^2 极限.

引理 5.1.8 对每一个 $p < \infty$, 存在上界 A_p 使得

$$\|F\|_{L^p} \leq A_p \|F\|_{L^2}$$

对所有形如 $F(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \rho_n(t)$ 的 $F \in L^2([0, 1])$ 均成立.

只需证明当 a_n 是实值的, 且 $\|F\|_{L^2}^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^2 = 1$ 时的相应结论.

注意到由式 (5.3) 可证: 若 $\{f_n\}$ 是一列相互独立的 (实值) 函数, 则序列 $\{\Phi_n(f_n)\}$ 也是相互独立的, 其中 $\{\Phi_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的任一系列连续函数. 故函数列 $\{e^{a_n \rho_n(t)}\}$ 是相互独立的. 因此若 $F_N(t) = \sum_{|n| \leq N} a_n \rho_n(t)$, 则

$$\int_0^1 e^{F_N(t)} dt = \int_0^1 \left(\prod_{n=-N}^N e^{a_n \rho_n(t)} \right) dt = \prod_{n=-N}^N \left(\int_0^1 e^{a_n \rho_n(t)} dt \right), \quad (5.11)$$

但是由于 ρ_n 在两个测度为 $1/2$ 的集合上分别取值 $+1$ 或 -1 , 所以 $\int_0^1 e^{a_n \rho_n(t)} dt = \cosh(a_n)$. 另外对于实数 x 有 $\cosh(x) \leq e^{x^2}$, 这可以通过直接比较两者的幂级数得到. 因此

$$\int_0^1 e^{F_N(t)} dt \leq \prod_{n=-N}^N e^{a_n^2} \leq e^{\sum a_n^2} \leq e.$$

用 $-a_n$ 代替 a_n 可得到类似的不等式. 总之

$$\int_0^1 e^{|F_N(t)|} dt \leq 2e.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 取极限可得 $e^{|F(t)|}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 并且 $\int_0^1 e^{|F(t)|} dt \leq 2e$. 但是对于每一个 p , 存在常数 c_p 使得对任意的 $u \geq 0$ 都有 $u^p \leq c_p e^u$. 因此 $\|F\|_{L^p}^p \leq 2ec_p$, 再取 $A_p = (2ec_p)^{1/p}$ 即可证得引理.

现在证明定理 (a). 假设 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = 1$, 并设 $F(t) = f_t(\theta)$, 其中 $a_n = c_n e^{in\theta}$ 且 θ 固定. 从而由引理可得

$$\int_0^1 |F(t)|^p dt = \int_0^1 |f_t(\theta)|^p dt \leq A_p^p.$$

因此对 $\theta \in [0, 2\pi]$ 积分可得

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 |f_t(\theta)|^p dt d\theta \leq 2\pi A_p^p,$$

进而由 Fubini 定理可得

$$\int_0^{2\pi} |f_t(\theta)|^p d\theta < \infty,$$

对几乎每一个 $t \in [0, 1]$ 都成立, 故 (a) 得证.

为证明逆命题 (b), 假设对一个正测集 $E_1 \subset [0, 1]$, 当 $t \in E_1$ 时 $f_t(\theta) \in L^1([0, 2\pi])$. 因为 $L^1([0, 2\pi])$ 中每一个函数都有 Fourier 级数, 且该级数是几乎处处 Cesàro 可和的, 所以存在一个二维的正可测集 $\tilde{E} \subset [0, 1] \times [0, 2\pi]$ 及 M 使得

$$\sup_N |\sigma_N(f_t)(\theta)| \leq M, \forall (t, \theta) \in \tilde{E}, \quad (5.12)$$

其中 σ_N 是 Cesàro 和 $\sigma_N(f_t)(\theta) = \sum_{|n| \leq N} \rho_n(t) c_n e^{in\theta} (1 - |n|/N)$. 但是由 Fubini 定理可知式 (5.12) 对于至少一个 θ_0 和所有的 $t \in E$ 成立, 其中 $m(E) > 0$. 若记 $c_n e^{in\theta_0} = \alpha_n + i\beta_n$, 其中 α_n 和 β_n 都是实数, 则由引理 5.1.6 可得, 存在 M' 和 N_0 使得

$$\sup_{N_0 \leq |n| \leq N} \sum \alpha_n^2 \leq M',$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 可得 $\sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_n^2$ 收敛. 类似地, $\sum_{-\infty}^{\infty} \beta_n^2$ 也收敛, 从而定理得证.

5.1.8 Bernoulli 试验

当正面和反面的等概率被概率 p 和 q (其中 $p+q=1$ 且 $0 < p < 1$) 代替时, 5.1.1 节至 5.1.5 节中已经证明的许多结论都可以模仿证得. 这个更一般的情形常

被称为 Bernoulli 试验.

为了考虑该试验, 对于 $Z_2 = \{0, 1\}$, 设点 0 的测度为 p 且点 1 的测度为 q , 再用 Z_2^∞ 上的乘积测度 m_p 代替其上的概率测度. (凑巧的是, 当 $p \neq 1/2$ 时, 在映射 $D: Z_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 下, 测度 m_p 对应 $[0, 1]$ 上的一个奇异测度 $d\mu_p$, 见问题 1.)

类似于推论 5.1.2 和推论 5.1.5, 在此情形下大数定律是 $S_N/N \rightarrow p - q$. 第一个类似推论的证明方法与之前的一样. 第二个推论的证明需要一些不同的想法, 并在下节中的一般情形下给出其详细过程. 此外, 模仿定理 5.1.3 的证明可以给出如下类似结论: 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$m_p(\{x: a < \frac{S_N(x) - N(p - q)}{N^{1/2}} < b\}) \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt,$$

其中 $\sigma^2 = 1 - (p - q)^2$.

该结论可归于下节末所证的一般形式的中心极限定理中.

5.2 独立随机变量的和

本节的目的是给出有关前一节所考虑的掷硬币和 Bernoulli 试验的一些结论的更一般且更抽象的形式. 首先, 我们将给出一个大数定律.

5.2.1 大数定律和遍历定理

本小节使用遍历定理⁷ 推导一般的大数定律. 由鞅理论可得到另一种大数定律, 见 5.2.2 节.

称函数列 $(f_0, f_1, \dots, f_n, \dots)$ 是同分布的, 如果 f_n 的分布测度 μ_n (定义见 5.1.4 节) 关于 n 是独立的, 即对每一个 Borel 集 B , 测度 $m(\{x: f_n(x) \in B\})$ 对任意的 n 都是一样的. 如果序列 $\{f_n\}$ 是同分布的且 f_0 有平均值 m_0 , 则所有的 f_n 的平均值都等于 m_0 . 第一个主要定理如下所述.

定理 5.2.1 设函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的、同分布的且有平均值 m_0 . 则对几乎每一个 $x \in X$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x) \rightarrow m_0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

将该定理简化到遍历定理的可能性依赖于使用另一个在下述意义下的“等测”函数列代替序列 $\{f_n\}$ 的技巧.

给定函数 $f_1, \dots, f_N$, 定义它们的联合分布测度为 $\mathbb{R}^N$ 上满足下述条件的测度: 对于任意的 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^N$ 均有

$$\mu_{f_1, \dots, f_N}(B) = m(\{x: (f_1(x), \dots, f_N(x)) \in B\}).$$

现在设 $\{g_n\}$ 是 (可能不同的) 概率空间 (Y, m^*) 上的序列. 此时称 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布, 如果对于每一个 N , 有

⁷ 关于遍历定理, 参考《实分析》第 6 章第 5* 节.